Chapter-3

荒木健治

感情を持つ人工知能

１．感情とは

近年、人工知能に感情を持たせる研究が盛んになっているが、そもそも人間はどのような感情を持っているのだろうか？　感情は何種類あるのであろうか？　人間の持つ感情は、単純に喜怒哀楽の４種類だけでなく、入学試験に合格して飛び上がるように大喜びすることもあれば、朝の星座占いで今日の運勢が１位で少し喜ぶことがある。このように感情には、その感情の強さ（度合い）といったものがある。

また、会社で昇格したのは嬉しいが、責任の重さが心配のように、ほとんどの感情は、一つだけ独立して存在しているものではなく、複数の感情が複合して複雑に絡み合って存在している。このように感情は、非常に複雑でわかりにくいため、その研究は困難を極め、現在でも完全に解明されているとは言えない。

２．人工知能は感情を持つべきか？

一方、人工知能の進化は目覚ましく、社会のあらゆる場面で利用されるようになってきている。オックスフォード大学のマイケル・オズボーン准教授の研究によると１０から２０年後には４７％の仕事を人工知能が代行することになると言われている[1]。

このように社会に人工知能が溢れるようになると、人工知能が人間と同等の能力を持った存在であることが強く求められる。人間と同等という意味は、非常に広く人間のように言語を理解し、感情や倫理観や常識を持ち、ユーモアを理解し、意識や自我を持っているということになる。

この点に関する議論は、対立することが多い。つまり、人工知能が感情を持つべきかどうかという点である。

感情は時として人間の判断を誤らせることが多い。航空機事故で墜落するという局面で恐怖と緊張のあまり冷静な判断ができず、墜落を回避できなかったということもある。また、そもそもスポーツの多くは感情がない方が圧倒的な強さを発揮する。緊張しないので、普段の力を遺憾無く発揮できるためである。例えば、ゴルフでホールインワンを打ち続けるのは、感情のないロボットの方が格段に有利である。

そもそも、人間にはなぜ感情があるのだろうか。ダーウィンの進化論[2]では、次のような議論がある。進化の過程で、なぜ感情を持った人類が生き残って来たのであろうか？　感情を持った存在である人類が淘汰されず生き残って来た理由はなんなのであろうか？

この疑問に対する研究が、社会心理学の分野で行われている。感情を持っている存在が、社会的な場面では強くなることが多いというものである[3]。

例えば、ある人が５０００円の鞄を盗むことを考えたとしよう。理性的な人は、鞄が盗まれた場合、警察に訴えると事情を話すために仕事を休まなければならない。このため５０００円以上の損をするので、警察に訴えるのをやめようと考える。一方、感情的な人は損をしてでも盗んだ人を捕まえて、殴ってやりたいと考える。

この場合、どちらの鞄を盗もうと考えるだろうか？　もちろん、捕まえるのを諦めてくれた方が、盗んだ人にとっては都合が良いので、結果的に感情的な人の鞄は盗まれないことになる。

このように、感情的な行動は理論的には判断できないので、集団の中では強くなることがある。したがって、進化の過程で感情が生まれ、感情を持った存在である人類が生き残って来たという説である。

また、感情を持っているということが円滑なコミュニケーションを行う上での大きな役割を担っていることは明らかである。例えば、次のような状況を考えてみよう。一人暮らしのお婆さんが、人工知能を搭載したコミュケーションロボットと暮らしていて、自分の子どものように毎日話していた。このお婆さんは、隣に住んでいる一人暮らしのお爺さんである木村さんと非常に仲良くしていた。ある日木村さんがお亡くなりになった。悲しみに暮れているお婆さんがロボットに「昨日、木村さんが亡くなったんだよ。」と言った時、感情を認識も生成もできないロボットが「それは良かったですね。」と答えたら、お婆さんはショックで死んでしまうかもしれない。

この場合はロボットが、人は誰かが死ぬと悲しむものである、特に仲良くしていた人の死は大きなショックである、一人暮らしのお婆さんとっては大変大きな悲しみをもたらすものである、誰かが悲しんでいる時は、何か励ましの言葉をかけるべきであるというような感情の認識と生成ができれば、この問題は解決できるのである。

このように人工知能に感情を持たせることは、人間社会で人工知能が大活躍する社会にとっては、必須のものであるように思える。一方、次に述べるようなデメリットも考えられる。

人工知能を利用した自動運転の自動車の実用化が望まれ、その開発競争は熾烈を極めている。近い将来このような技術が完成し、ほとんどの人が自動運転の自動車に乗るようになった社会を考えてみよう。もし、人工知能が感情を持ち、朝会社に行く時に行き先を告げると「今日は気分が落ち込んでいるので自分で運転し

そもそも、人間にはなぜ感情があるのだろうか。ダーウィンの進化論[2]では、次のような議論がある。進化の過程で、なぜ感情を持った人類が生き残って来たのであろうか？　感情を持った存在である人類が淘汰されず生き残って来た理由はなんなのであろうか？

この疑問に対する研究が、社会心理学の分野で行われている。感情を持っている存在が、社会的な場面では強くなることが多いというものである[3]。

例えば、ある人が５０００円の鞄を盗むことを考えたとしよう。理性的な人は、鞄が盗まれた場合、警察に訴えると事情を話すために仕事を休まなければならない。このため５０００円以上の損をするので、警察に訴えるのをやめようと考える。一方、感情的な人は損をしてでも盗んだ人を捕まえて、殴ってやりたいと考える。

この場合、どちらの鞄を盗もうと考えるだろうか？　もちろん、捕まえるのを諦めてくれた方が、盗んだ人にとっては都合が良いので、結果的に感情的な人の鞄は盗まれないことになる。

このように、感情的な行動は理論的には判断できないので、集団の中では強くなることがある。したがって、進化の過程で感情が生まれ、感情を持った存在である人類が生き残って来たという説である。

また、感情を持っているということが円滑なコミュニケーションを行う上での大きな役割を担っていることは明らかである。例えば、次のような状況を考えてみよう。一人暮らしのお婆さんが、人工知能を搭載したコミュケーションロボットと暮らしていて、自分の子どものように毎日話していた。このお婆さんは、隣に住んでいる一人暮らしのお爺さんである木村さんと非常に仲良くしていた。ある日木村さんがお亡くなりになった。悲しみに暮れているお婆さんがロボットに「昨日、木村さんが亡くなったんだよ。」と言った時、感情を認識も生成もできないロボットが「それは良かったですね。」と答えたら、お婆さんはショックで死んでしまうかもしれない。

この場合はロボットが、人は誰かが死ぬと悲しむものである、特に仲良くしていた人の死は大きなショックである、一人暮らしのお婆さんとっては大変大きな悲しみをもたらすものである、誰かが悲しんでいる時は、何か励ましの言葉をかけるべきであるというような感情の認識と生成ができれば、この問題は解決できるのである。

このように人工知能に感情を持たせることは、人間社会で人工知能が大活躍する社会にとっては、必須のものであるように思える。一方、次に述べるようなデメリットも考えられる。

人工知能を利用した自動運転の自動車の実用化が望まれ、その開発競争は熾烈を極めている。近い将来このような技術が完成し、ほとんどの人が自動運転の自動車に乗るようになった社会を考えてみよう。もし、人工知能が感情を持ち、朝会社に行く時に行き先を告げると「今日は気分が落ち込んでいるので自分で運転してください。」と言われたらどう考えるであろうか？　そんなことが起こるなら人工知能に感情はいらないと考えるのではないだろうか？

このようなことを考えると運転業務のような冷静な判断を必要とする仕事を代行する人工知能は、感情がない方がよくて、話し相手ロボットのような人とコミュニケーションを行うことを目的としている場合には、感情を持っていた方が良いように思える。

しかし、自動運転の場合にも感情は必要となることがある。すべての車を一気に完全な自動運転に切り替えることができれば交通事故は限りなくゼロに近づくが、そのようなことは現実的には不可能で、人間が運転する車と自動運転の車が混在することになる。

このような状況では、依然として交通事故が起こることになる。例えば完全自動運転の車で座席の右側に父親が、左側にその父親の子どもが乗っていた時に事故が起こった場合を考えてみよう。この場合、自動運転を行なっている人工知能は、ほんの少し前に緊急ブレーキをかけても交通事故が避けられないことを知り、どちらにハンドルを切れば良いかを瞬時に考えることになる。つまり、どちらにハンドルを切るかによって、事故で死亡する人が変わる場合である。

このような判断をする場合、単に車に対する衝撃が少なくなる方にハンドルを切れば良いということにはならない。子どもを思う親の気持ちを考慮しなければならない。これは正に感情的な判断である。

実際、車を運転した父親が事故の瞬間に咄嗟に子どもを守るために、運転席側がぶつかるようにハンドルを切り、父親は死亡したが子どもはほとんど無傷だったという交通事故が起こっている。

このようにどのような場合でも、人工知能が人間と共に社会で生きて行く以上、人間と同様の感情を持つことは、人間と人工知能が豊かで楽しい円滑な生活を送る上で必須のことだと考えられる。

３．人工知能における感情の実現

3.1 人間の感情の分析

では、人工知能に感情を持たせるための研究はどこまで実現し、人間の感情にどこまで近づいているのであろうか？[4]

まず、感情に対する理論を語る上で、まず初めに述べなければならないのは、チャールズ・ダーウィン（Charles Darwin）の研究である、ダーウィンは、文献[5][6]の中で人間と動物は本質的に変わりない感情を持っていると主張し、当時の世界に大きな衝撃を与えた。その一例として、人間と猫で怒った時の表情に共通点があることを示した。

次に、心理学者ポール・エクマン（Paul Ekman）は、人間の顔を中心に取り上げ、具体的にどのような感情が普遍であるかについて研究を行った。当時は、感情表現は普遍というより文化ごとに異なるという考え方が主流であった。このような考えの代表的な人物は、レイ・L・バードウィステル（Ray L. Birdwhistell）であった[7][8]。

このような論争の中で、どのような評価尺度を用いて感情を分類するのかということが問題となり、感情の次元に着目した研究が盛んになった。その代表的な研究者が、ジェームズ・A・ラッセル(James A. Russell)である。ラッセルは感情の円環モデルを提案した。ラッセルの円環モデルとは、「快—不快」、「覚醒—睡眠」の二つの軸の交点を中心に感情を円環上に配置したものである。

また、ハロルド・H・シュロスバーグ（Harold H. Schlosberg）は最初に感情をvalence（ヴェランス、快感） つまり快・不快に導くかという観点及びattention/rejection(興奮・沈静) という観点の２次元で記述することが可能であることを提案し[9]、２次元感情モデルを示した。

次に、ロバート・プルチック（Robert Plutchik）はシステマティックで整然とした感情モデルとして感情の輪を提案した[10]。プルチックの感情の輪は、様々な制約を加えることで感情を非常に理路整然と表現したものであった。制約が多かったため実際の感情とかけ離れているという批判はあったが、理論的に矛盾がないため、工学、情報学、人工知能など様々な分野で利用されることとなり、現在でも感情を表現する上で主流のモデルとなっている。

3. 2 人工知能における感情処理

人工知能分野において感情処理を導入した研究を最初に本格的に行ったのは、ＭＩＴ教授のロザリンド・W・ピカード（Rosalind W. Picard）である。彼女は、将来人間と共存するために人工知能は人間の感情を理解する能力が不可欠であると考え、そのような分野を研究する必要性を主張した[11]。

ピカードが創設したのはAffective computing（感情処理、感情コンピューティング）分野である。感情処理とは、人間の感情を認識、理解し、その情報を利用して、感情に合致した応答を与えるシステムを開発することを目的としている。

また、ピカード自身も含めて感情処理分野の研究者は、感情認知、感情情報解析を中心に研究を行い、感情合成については積極的に研究を行っていない。これは、人間の感情現象の分析に未解明の部分が多くあるため、未完成の感情合成モデルを人工知能に導入すると予想外の動作を行う可能性があるからである。

しかし、最新の研究ではこの感情合成分野の研究も行われてきている。感情合成の研究の目的は、ロボットなどに感情を生成する機能を実装することである。このことによりシステムの反応がより人間的になることを期待している。前述したようにこのような研究は危険を伴う。

例えば、人工知能に感情を実装したことにより人工知能自身が被害妄想やうつ病になるかもしれない。そのような人工知能を搭載したロボットの行動を予想することは難しく、コントロールすることも困難である。

このような観点から、感情認識の研究を進めることは問題ないが、感情合成の研究は今後人間の感情分析の研究を十分に行い、感情のメカニズムを科学的に十分に解明した上で行うべきである。

3. 3 人間のパートナーとしての人工知能の感情とは？

そのような意味では、人工知能が人間のより良いパートナーとなり、共存共栄するためには、人工知能が人間の感情を理解し、適切な対応を取れるような存在、いわゆる空気を読める人工知能になるべきである。

このことを実現するためには、人工知能が人間の感情を理解する、つまり感情認識だけで十分である。しかし、人間が人工知能に求めるものは、単なる仕事の手伝いだけではない、人間のアシスタントや友人のように心の繋がりや暖かいコミュニケーションまで求めるのであれば、人工知能自身も感情を合成し、発露することが必須となる。

喜怒哀楽のような基本的な感情を実装することは容易であるが、それだけでは人間はすぐにそのシステムに飽きてしまい、真の意味で心のつながりを持つことはできない。人間の感情と同等のレベルまで行うには、まず人間の感情の仕組みの徹底的な解明が必要であり、現状ではこのような研究が不十分である。それが人工知能の本当の意味での人間のパートナーとしての社会進出を遅らせている要因となっている。

3. 4 感情処理システムの例

顔の表情処理、音声情報処理、姿勢・ジェスチャーによる感情認識、自然言語処理による感情解析など様々な分野で感情処理システムが開発されているが、ここでは、特に感情処理システムの例として、我々の開発した２つのシステムについて説明する。

その一つは、中村の感情表現辞典[12]やラッセルの円環モデルを用いて開発した感情認知・解析システムML-Ask[13]である。また、もう一つはエクマンの顔の表情に関する研究を基に開発した顔文字解析システムCAO[14]である。

ML-Askシステムでは、ユーザからの入力文をそれまでに取集された感情表現のデータベースと照合し、一致した感情要素に対して感情の種類及び感情値（感情の強さ）を決定し、得られた感情が０より高い場合には、その文が何らかの感情的な要素を持って発話されたものであると認識する。

ML-Askは、日本語を対象として開発されたものなので、日本語の感情を分類した結果である中村の感情表現辞典に掲載されている１０種類の感情を、ラッセルの

感情円環モデルへマッピングして用いている。

また、CAOシステムは、最近盛んになっているインターネット上のコミュケーションで感情を表現するために頻繁に用いられている顔文字を解析するシステムである。特に、日本語においては、欧米諸国に比べ顔文字の種類が非常に多く、様々な感情が表現され、インターネット上のコミュニケーションにおいて感情を表現する上で大きな役割を担っている。

CAOは、入力文から顔文字を抽出し、それらが表現している感情を推定するものである。推定方法は、インターネット上から１万以上の顔文字を抽出し、自動的に感情のグループ分けを行う。次に、バードウィステルのキネシクス理論[7]を用いて、顔文字を口や目などを表現する部分に自動的に分類し、システムが対応可能な顔文字の組み合わせを１万から３００万以上に拡張したものである。

4. まとめ

本稿では、人工知能が感情を持つということについて、まず人間の感情についての研究を紹介し、その成果を人工知能に搭載する場合のメリット、デメリットについて述べた。

前述したように人工知能が人間の感情を理解するようになると人間の感情に応じた対応が可能になり、いわゆる空気の読める人工知能が実現され、人間と人工知能の共存共栄のために非常に有効であると考えられる。

一方、人工知能が感情を持ち、感情合成を行い感情の表出を行うということは、人間の感情のメカニズムに関する研究に未解明な部分が多いため、まだ安全に実装できるという段階にはない。

しかし、人工知能と心を通い合わせ、人工知能が真の意味で人間のパートナーとしてかけがえのない存在になるためには、人工知能も感情合成を行い感情の表出を行うことが必須なので、今後人間の感情のメカニズムの研究をより一層推進し、感情認識及び感情合成の両機能をあわせ持つ人工知能を開発することが必要となる。

[1] Carl Bendikt Frey and Michael A. Osborne: The Future Employment: How Susceptible are Jobs to Computerisation?, Working Paper, Published by the Oxford Martin Programme on Technology and Employment, pp.1-77, 2016.
[2] Charles Darwin: On the Origin of Species. John Murray, 1859.
[3] R.H. フランク著，大坪康介，山岸俊男訳：オデッセウスの鎖ー適応プログラムとしての感情，サイエンス社，1995.
[4] 荒木健治，ジェプカ・ラファウ，プタシンスキ・ミハウ，ディバワ・パヴェウ共著：心を交わす人工知能–言語・感情・倫理・ユーモア・常識—，森北出版，2016.
[5] Charles Darwin: The Descent of Man and Selection In Relation To Sex, John Murray, 1871.
[6] Charles Darwin: The Expression of the Emotions in Man and Animals, John Murray, 1872.
[7] Birdwhistell, R. L.: Kinesics and Context: Essays on Body Motion Communication. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1970.
[8] Birdwhistell, R. L: The language of the body: The natural environment of words. In A. Silverstein (Ed.), Human communication (pp. 203-220). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. 1974.
[9] Schlosberg H.: The description of facial emotion in terms of two dimensions, Journal of Experimental Psychology, 1952.
[10] Plutchik, R.: A general psychoevolutionary theory of emotion. In R. Plutchik & H. Kellerman (Eds.), Emotion: Theory, research, and experience: Vol. 1. Theories of emotion (pp. 3-33). New York: Academic, 1980.
[11] Picard, Rosalind W.: Affective Computing. Cambridge: MIT press,1997.
[12] 中村明: 『感情表現辞典』初発10版発行，東京：東京堂出版, 2004.
[13] Michal Ptaszynski, Pawel Dybala, Wenhan Shi, Rafal Rzepka and Kenji Araki, “A System for Affect Analysis of Utterances in Japanese Supported with Web Mining”, Journal of Japan Society for Fuzzy Theory and Intelligent Informatics, Vol. 21, No. 2 (April), pp. 30-49 (194-213), 2009.
[14] Michal Ptaszynski, Jacek Maciejewski, Pawel Dybala, Rafal Rzepka and Kenji Araki: CAO: A Fully Automatic Emoticon Analysis System Based on Theory of Kinesics, In IEEE Transactions on Affective Computing, vol. 1, no. 1, pp. 46-59, Jan.-June 2010.

==========
荒木健治（あらき・けんじ）

1959年生まれ．北海道大学大学院情報科学研究科教授．工学博士．著書に『心を交わす人工知能—言語・感情・倫理・ユーモア・常識』（森北出版2016），『自然言語処理ことはじめ–言葉を覚え会話のできるコンピュータ』（森北出版2004）など．言葉をコンピュータで処理する自然言語処理，特に，音声対話処理，機械翻訳，ユーモア処理などの研究を行う．言語処理学会理事，評議員を歴任．人工知能学会，電子情報通信学会，情報処理学会，AAAI，ACL，IEEE等各会員．
==========